부모용 진행 안내 · 기술의 사회적 책임

고3 기술·가정 · 지식재산과기술책임 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-TEC-TECHETHIC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- **안전:** 사례는 모두 지어낸 것입니다. 실제 회사·제품을 평가하지 않으며, 부모님도 자기 의견을 정답처럼 말하지 않고 아이의 근거를 묻는 데 집중합니다.
- **안전:** 조사가 필요하면 부모님이 고른 믿을 만한 자료로만 하고, 회원 가입이나 개인정보 입력은 하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기술의 사회적 책임 기준(안전·공정(접근성)·환경)과 뜻밖의 결과를 알고, 지어낸 기술 사례(AI 채용 심사, 공유 킥보드, 키오스크, 유전자 편집 작물)의 자료를 계산해 기준별 좋은 점과 걱정을 분석한다.
확인 세 기준(S03), AI 채용 심사(S04), 공유 킥보드(S05), 사례별 분석(S06), 기술 책임 평가(S09), 혼자 해 보기(S10 ①~③), 활동지 1·3
성공 기준 통과율·비율을 바르게 계산하고, 사례마다 세 기준의 걱정과 뜻밖의 결과를 말한다.

목표 B 평가표와 가중치로 기술의 개발과 사용 조건을 비교하고, 여러 처지의 의견을 살펴 걱정을 줄이는 개발·사용 조건을 근거와 함께 제안하며, 가중치에 따라 판단이 달라짐을 인정한다.
확인 생각해 보기(S07), 키오스크 평가표(S08), 기술 책임 평가(S09), 혼자 해 보기(S10 ④), 활동지 2·3
성공 기준 관찰 기준(세 기준 모두, 여러 처지, 걱정과 이어진 조건)을 갖춘 평가표를 만들고, 허용·금지 대신 조건과 근거로 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 지식재산권의 종류
- 생명기술의 이용과 영향

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지식재산권의 종류, 생명기술의 이용과 영향)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

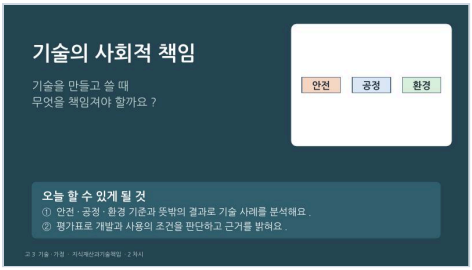
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
많은 사람이 편해지면 좋은 기술이고 일부의 불편은 어쩔 수 없다.	누가 배제되거나 해를 입는지 함께 따지고 조건을 마련하는 관점을 비교한다(S06, S07).
좋은 뜻으로 만든 기술은 나쁜 결과를 낳지 않는다.	AI 채용 심사와 공유 킥보드의 뜻밖의 결과를 숫자로 확인한다(S04, S05).
평가표에서 점수가 가장 높은 대안이 객관적인 정답이다.	가중치에 따라 1위가 바뀌는 계산으로 가치 판단의 역할을 확인한다(S08).

오늘 다루지 않는 것 기술의 사회적 책임 기준(안전·공정(접근성)·환경)과 뜻밖의 결과, 개발 조건과 사용 조건, 지어낸 기술 사례(AI 채용 심사, 공유 킥보드, 무인 주문 키오스크, 가뭄에 강한 유전자 편집 작물)의 분석, 가중치를 둔 평가표와 여러 처지의 의견 비교를 다룬다. 유전자 편집의 원리와 생명 윤리 원칙(고3 생명과학), AI 알고리즘의 원리, 관련 법률과 규제 제도, 실제 회사·제품·정책의 평가는 다루지 않는다. 사례와 숫자는 수업을 위해 지어낸 예시이며, 어느 기술에 대해서도 허용·금지의 결론을 내리지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(지식재산권과 기술 영향)	약 3분	—
S03	기술 책임의 세 기준과 뜻밖의 결과	약 3분	A
S04	뜻밖의 결과: AI 채용 심사(가상)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(공유 킥보드, 가상)	약 3분	A
S06	사례별 책임 기준 분석(가상)	약 4분	A, B
S07	생각해 보기(많이 편해지면 좋은 기술?)	약 3분	B
S08	평가표로 조건 비교(키오스크, 가상)	약 4분	B
S09	기술 책임 평가하기	약 10분	A, B
S10	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S11	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S12	선수 학습 보충(기술 영향 평가)	약 4분	—

장별 안내



S01 기술의 사회적 책임 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

식당에 무인 주문 키오스크가 생겨 빨라졌지만 화면이 어려운 어르신은 주문을 포기했다는 장면(예시)을 들려주고, 기술을 만들고 쓸 때 안전·공정·환경 책임 기준과 뜻밖의 결과를 따져 개발과 사용의 조건을 판단하는 수업이라고 안내합니다. 어느 기술이 좋다 나쁘다를 결론 내는 수업이 아니라고 미리 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “키오스크로 편해진 사람과 불편해진 사람은 누구일까?”
- “이 기술을 만든 사람에게도 책임이 있을까?”

예상 답

- “젊은 손님은 편하고 어르신은 불편해요.”
- “쉽게 만들었어야 해요.”, “쓰는 가게의 책임이에요.”

막히면

- 가족이 키오스크나 자동 응답 전화를 쓰다 불편했던 경험을 떠올립니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필, 계산기(있으면).
- 선수 차시: 고3 ‘지식재산권의 종류’, 고1 ‘생명기술의 이용과 영향’.
- 사례는 모두 지어낸 것이며, 실제 회사나 정책을 평가하지 않습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(지식재산권과 기술 영향) · 약 3분

고3 ‘지식재산권의 종류’와 고1 ‘생명기술의 이용과 영향’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “특허를 주면서 기술을 공개하게 하는 까닭은?”

정답

- ① 다른 사람이 배우고 더 발전시킬 수 있게
- ② 이로운 점·위험·윤리·사회 쟁점
- ③ 누가? 언제? 되돌릴 수 있나? 다른 방법은?
- ④ 사례마다 자료로 따지고 근거와 출처를 밝힌다

막히면

- 흔들리면 S12(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ③의 네 질문을 오늘 책임 기준과 함께 씁니다.



S03 **기술 책임의 세 기준** · 기술 책임의 세 기준과 뜻밖의 결과 · 약 3분

기술의 사회적 책임은 만드는 사람(개발)과 쓰는 사람(사용) 모두에게 있습니다. 안전은 사람과 생명에 해가 없는지, 공정은 누구나 쓸 수 있고 (접근성) 특정 사람을 차별하지 않는지, 환경은 만들고 쓰고 버릴 때까지의 영향입니다. 여기에 의도하지 않았지만 생기는 뜻밖의 결과까지 미리 따져 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “접근성이란 무엇일까?”
- “뜻밖의 결과의 예를 하나 들어 볼래?”

예상 답

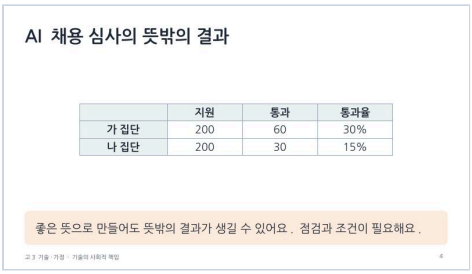
- “나이·장애와 관계없이 누구나 쓸 수 있는 정도요.”
- “편하려고 만든 킥보드가 길을 막아요.”

막히면

- 세 상자를 키오스크 장면에 하나씩 대어 봅니다.

주의

- 세 기준은 수업에서 쓰는 틀입니다. 기준을 다르게 나누는 방법도 있습니다.



S04 **AI 채용 심사의 뜻밖의 결과** · 뜻밖의 결과: AI 채용 심사(가상) · 약 4분

한 회사(가상)가 과거 합격자 자료로 학습한 AI로 지원서를 먼저 걸렀습니다. 가 집단은 200명 중 60명(30%), 나 집단은 200명 중 30명(15%)이 통과해 통과율이 2배 차이 났습니다. 과거 자료에 담긴 치우침을 AI가 그대로 배웠을 수 있습니다. 개발자는 공정하게 만들려 했지만 뜻밖의 결과가 생긴 것입니다. 이런 결과를 어떻게 다룰지는 의견이 갈립니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 집단의 통과율은?”
- “이 차이만으로 차별이라고 단정할 수 있을까?”
- “어떤 조건을 걸면 좋을까?”

예상 답

- “30%와 15%요.”
- “다른 까닭이 있을 수도 있어서 더 알아봐야 해요.”
- “사람이 최종 확인, 정기 점검이요.”

막히면

- ‘통과한 사람 ÷ 지원한 사람 × 100’을 먼저 적습니다.

주의

- 집단은 지어낸 예시이며 실제 집단을 가리키지 않습니다. 결론을 내리지 않고 더 알아볼 질문과 조건을 찾는 데 집중합니다.



S05 공유 킥보드의 뜻밖의 결과 · 안내받는 연습(공유 킥보드, 가상) · 약 3분

누리시(가상)의 공유 킥보드는 하루 1,000건 쓰이고, 그중 8%가 인도 한가운데 등에 잘못 세워집니다. 도움을 받으며 계산하고 기준에 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “8%는 1,000의 얼마일까?”

정답

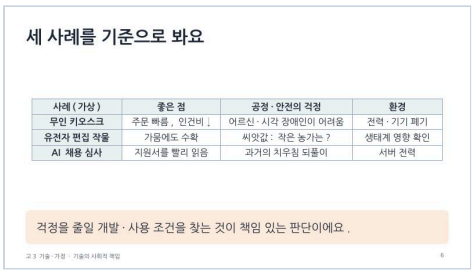
- ① 1,000 × 8 ÷ 100 = 80대
- ② 80 × 30 = 2,400대
- ③ 안전(걸려 넘어짐)·공정(휠체어·시각 장애인 통행)
- ④ 정해진 구역에만 반납, 반납 사진 확인 등

막히면

- ‘퍼센트 × 전체 ÷ 100’을 먼저 적습니다.

주의

- ④는 근거가 있으면 다른 조건도 맞습니다. 킥보드를 없애야 한다는 결론으로 몰지 않습니다.



S06 세 사례를 기준으로 봐요 · 사례별 책임 기준 분석(가상) · 약 4분

세 사례(모두 가상: 무인 주문 키오스크, 가뭄에 강한 유전자 편집 작물, AI 채용 심사)를 좋은 점과 세 기준의 걱정으로 나란히 봅니다. 키오스크는 접근성, 유전자 편집 작물은 작은 농가의 이용과 생태계, AI 채용은 공정성이 두드러진 걱정입니다. 걱정이 있다고 바로 금지하거나, 좋은 점이 크다고 바로 허용하는 것이 아니라, 걱정을 줄일 개발·사용 조건을 찾는 것이 책임 있는 판단입니다.

이렇게 말해 보세요

- “유전자 편집 작물에서 공정의 걱정은?”
- “키오스크의 걱정을 줄일 조건은?”

예상 답

- “씨앗이 비싸면 작은 농가는 못 써요.”
- “음성 안내, 직원 도움 버튼이요.”

막히면

- 표의 열을 하나씩 읽고 ‘이 걱정은 어느 기준?’을 묻습니다.

주의

- 유전자 편집의 원리와 생명 윤리 원칙은 고3 생명과학에서 다룹니다. 여기서는 사회적 책임 기준만 적용합니다.



S07 누구 생각에 가까운가요? · 생각해 보기(많이 편해지면 좋은 기술?) · 약 3분

'많은 사람이 편해지면 좋은 기술이고, 일부가 불편한 것은 어쩔 수 없다'는 생각과 '편리함과 함께 누가 배제되거나 해를 입는지도 따져 조건을 마련해야 한다'는 생각을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- "어르신이 주문을 포기하는 것은 '어쩔 수 없는' 일일까?"
- "모두를 위한 조건을 넣으면 무엇이 늘어날까?"

예상 답

- "방법이 있으면 줄여야 해요. 곰에 가까워요."
- "비용이요. 그래서 판단이 갈려요."

정답

- 곰의 생각에 가깝습니다. 기술 책임 기준은 편리함만이 아니라 안전·공정·환경과 뜻밖의 결과를 함께 따지는 것입니다. 다만 조건에 드는 비용을 누가 얼마나 부담할지는 의견이 갈립니다.

막히면

- S06 표의 '공정·안전의 걱정' 열을 다시 봅니다.

주의

- 비용 부담에 대한 판단은 정해 주지 않습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 평가표: 가중치에 따라 달라요 · 평가표로 조건 비교(키오스크, 가상) · 약 4분

키오스크 도입의 세 대안(가상)을 효율·안전·공정·환경으로 1~5점 매긴 뒤 가중치를 곱해 더했습니다. 효율을 3배로 보면 ㉠ 키오스크만(22점)이, 공정을 3배로 보면 ㉡ 키오스크 + 직원 창구(25점)가, 모두 같게 보면 ㉡(15점)이 1위입니다. 어느 가중치가 옳은지는 정하지 않습니다. 가중치를 밝히는 것이 판단의 근거를 투명하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "효율 중시일 때 ㉠의 합계는?"
- "가게 주인과 어르신 손님은 어느 가중치를 고를까?"

예상 답

- "5 × 3 + 3 + 1 + 3 = 22점이요."
- "가게 주인은 효율, 어르신은 공정을 무겁게 볼 것 같아요."

막히면

- 한 대안씩 '점수 × 가중치'를 차례로 적습니다.

주의

- 점수는 지어낸 예시입니다. 점수와 가중치에도 의견이 갈립니다.



S09 기술 책임 평가하기 · 기술 책임 평가하기 · 약 10분

아이가 사례 카드(무인 주문 키오스크, 공유 킥보드, 가뭄에 강한 유전자 편집 작물, AI 채용 심사, 또는 고3에서 고친 내 로봇 시제품) 하나를 골라 활동지 3의 책임 평가표를 채웁니다. 세 기준마다 좋은 점과 걱정, 뜻밖의 결과 하나, 여러 처지(만드는 사람·쓰는 사람·영향을 받는 사람)의 의견을 쓰고, 개발 조건과 사용 조건을 하나씩 제안합니다. 부모님도 같은 카드로 해 보고, 조건이 다른 까닭을 기준과 가중치로 이야기합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 기술로 영향을 받는 사람 가운데 잊기 쉬운 사람은?”
- “네가 제안한 조건은 어느 걱정을 줄일까?”
- “우리 조건이 다른 까닭은 어느 기준을 무겁게 봤기 때문일까?”

예상 답

- “휠체어 타는 사람이요.”
- “정해진 구역 반납은 통행 방해를 줄여요.”

막히면

- S06 표의 한 줄을 골라 빈칸만 채워도 됩니다.

주의

- 허용·금지 결론을 쓰게 하지 않습니다. 조건과 근거로 확인합니다.
- 부모님의 의견을 정답처럼 말하지 않습니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

처음 보는 사례(가상)로 도움 없이 기준 분석(A)과 조건 제안(B)을 하는지 확인합니다. 결론은 쓰지 않아도 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 기준: 보행자와 부딪힘, 갑작스러운 멈춤 등 안전 걱정 하나
- ② 기준: 휠체어·유모차·시각 장애인 통행 방해 같은 접근성 걱정
- ③ 기준: 좋은 점(배달 차량 ↓ 등)과 걱정(배터리 폐기 등)을 함께 씀
- ④ 기준: 걱정과 이어지는 개발 조건(속도 제한, 소리 안내)과 사용 조건(다니는 시간·구역) 각 하나

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S03의 세 상자를 하나씩 대어 볼까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.



S11 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 이 차시로 고3 기술·가정이 마무리됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “기술 책임의 세 기준은?”

예상 답

- “안전, 공정, 환경이요.”

정답

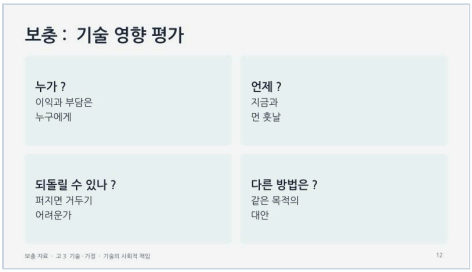
- ① 안전·공정(접근성)·환경
- ② 의도하지 않았지만 생기는 영향(예: 과거 자료의 치우침이 되풀이됨)
- ③ 걱정을 줄이는 개발·사용 조건을 제안하고, 가중치와 근거를 밝힌다

막히면

- S03, S04, S08을 다시 봅니다.

주의

- 기술·가정의 다음 학습은 없습니다. 지금까지의 생애 설계·자립·공학 설계 기록을 모아 두면 진로 탐색에 다시 쓸 수 있습니다.



S12 보충: 기술 영향 평가 · 선수 학습 보충(기술 영향 평가) · 약 4분

S02가 흔들리면 고1의 기술 영향 평가와 고3의 지식재산권을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “기술 영향 평가의 ‘되돌릴 수 있나?’는 무엇을 묻는 질문이었지?”

예상 답

- “퍼진 뒤에 거두기 어려운지요.”

막히면

- 고1 ‘생명기술의 이용과 영향’의 S05와 S08을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고3 ‘지식재산권의 종류’, 고1 ‘생명기술의 이용과 영향’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가 30%, 나 15%, 2배 차이. 질문 예: 두 집단의 지원서에 다른 차이가 있었나? 조건 예: 사람이 최종 확인, 정기적으로 집단별 결과 점검. 결론은 쓰지 않아도 됨.
2	효율 중시: ㉠ 22, ㉡ 21, ㉢ 21 / 공정 중시: ㉠ 14, ㉡ 25, ㉢ 21 / 모두 같게: ㉠ 12, ㉡ 15, ㉢ 13. 가중치에 따라 1위가 달라짐.
3	관찰 기준: 세 기준을 모두 따짐, 여러 처지의 의견을 씀, 조건이 걱정과 이어짐. 허용·금지 결론은 쓰지 않아도 됨.

4	① 안전·공정(접근성)·환경 ② 의도하지 않았지만 생기는 영향(예: AI가 과거 자료의 치우침을 되풀이, 킥보드가 통행을 막음) ③ 걱정을 줄이는 개발·사용 조건을 제안하고 가중치와 근거를 밝힌다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 □ 일부 □ 보충(S12) □
S05 킥보드 연습: 네 문제 모두 □ % 계산에서 막힘 □ 도움 □
S09 기술 책임 평가(관찰 기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □
S10 혼자 해 보기: ① 안전 □ ② 접근성 □ ③ 환경 □ ④ 조건 □ 도움 □

메모: _____